

PROYECTO INTEGRADOR DE UNIDAD I: IMPLEMENTACIÓN, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES EN LA NUBE

1. Situación problemática

En el sector productivo y de servicios actual, las empresas migran sus repositorios de información desde servidores locales tradicionales hacia infraestructuras Database as a Service (DBaaS) para asegurar escalabilidad, alta disponibilidad y reducción de costos operativos. No obstante, una base de datos en la nube sin una administración rigurosa de accesos representa un vector crítico de fuga y alteración indebida de información sensible.

Diversas organizaciones experimentan incidentes de seguridad debido a que todas sus aplicaciones y colaboradores se conectan utilizando la cuenta de máxima autoridad (postgres o admin). Esto provoca que personal operativo pueda consultar salarios o balances financieros confidenciales, o que usuarios de solo lectura puedan modificar o eliminar registros transaccionales por error.

Cada equipo debe actuar como una consultoría técnica especializada en arquitectura de datos en la nube. Su tarea es seleccionar una problemática real o cercana a su entorno, diseñar el esquema relacional, desplegarlo en un proveedor cloud gratuito, poblarlo y, principalmente, establecer niveles de acceso mediante usuarios, roles y privilegios granulares, demostrando funcionalmente qué operaciones están permitidas y cuáles quedan estrictamente bloqueadas para cada perfil operativo.

2. Propósito del proyecto

Diseñar, implementar y asegurar una solución de base de datos relacional desplegada en una plataforma DBaaS gratuita (PostgreSQL en la nube), aplicando principios de normalización, manipulación de datos (SQL) y administración de seguridad (creación de usuarios, roles, privilegios GRANT/REVOKE y verificación de restricciones), elaborando un reporte técnico digital y una presentación para su validación.

3. Descripción general del proyecto

El proyecto da continuidad técnica directa a lo trabajado en las Actividades 1.3 (Modelado y restricciones transaccionales) y 1.4 (Despliegue, poblado y validación de reglas de negocio en Supabase).

A diferencia de las fases anteriores —donde el caso de negocio fue predefinido—, en este proyecto integrador el equipo seleccionará una problemática de su entorno (ej. gestión de inventarios, clínica médica, logística) y construirá la arquitectura completa desde el análisis de requisitos hasta configuraciones de seguridad por perfiles.

4. Fases y avances

Definición de problemática y requerimientos de información:

- *Entregable:* Documento con título, descripción del contexto real, justificación, objetivo general, alcance y lista de requerimientos funcionales de información.
- *Ponderación:* 5% de la evaluación total del proyecto.

Diseño de la arquitectura de datos:

- *Entregable:* Diagrama Entidad-Relación formal (dbdiagram.io, Draw.io o Lucidchart) normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), diccionario de datos con tipos PostgreSQL, PKs, FKs y restricciones de integridad (CHECK, UNIQUE, NOT NULL).
- *Ponderación:* 10% de la evaluación total del proyecto.

Aprovisionamiento cloud y sembrado de datos:

- *Entregable:* Script DDL ejecutado en Supabase, capturas del Table Editor con tablas activas y script DML con datos ficticios generados con IA y validados en consola.
- *Ponderación:* 10% de la evaluación total del proyecto.

Consultas de negocio y manipulación de información:

- *Entregable:* Banco de consultas SQL (mínimo 8) que incluyan INNER JOIN, LEFT JOIN, funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG), ordenamiento y agrupamiento (GROUP BY), con capturas de salidas.
- *Ponderación:* 10% de la evaluación total del proyecto.

Seguridad, roles y privilegios:

- *Entregable:* Matriz de seguridad y script ejecutado. Pruebas de acceso permitido y capturas obligatorias de los errores arrojados por PostgreSQL al denegar operaciones no autorizadas.
- *Ponderación:* 25% de la evaluación total del proyecto.

Entrega final:

- *Entregable:* Reporte digital final completo en PDF (conforme a la estructura solicitada), archivo script .sql, enlace de acceso al proyecto cloud y presentación oral con demostración funcional de 10 a 15 minutos.
- *Ponderación:* 40% de la evaluación total del proyecto.

5. Requisitos técnicos mínimos de la base de datos

- **Alcance obligatorio:**
 - **Tablas:** Entre 8 y 12 tablas relacionales normalizadas.
 - **Registros de prueba:** Entre 30 y 50 registros distribuidos lógicamente entre todas las tablas.
 - **Consultas SQL:** Mínimo 8 consultas analíticas/operativas significativas (evitar consultas fáciles o básicas).
 - **Perfiles de seguridad:** Mínimo 3 perfiles/roles con propósitos y privilegios diferenciados.
 - **Pruebas de seguridad:** Mínimo 5 pruebas documentadas en consola (incluyendo pruebas de acceso permitido y pruebas de violación de privilegios con error permission denied).
- **Alcance recomendado:**
 - Implementación de políticas de seguridad por fila (*Row Level Security* - RLS) en al menos una tabla transaccional.
 - Creación de una tabla de bitácora (*bitacora_auditoria*) alimentada automáticamente mediante un *Trigger* en PostgreSQL para registrar modificaciones.

6. Estructura del reporte final digital

El reporte técnico debe integrarse en un archivo único en formato PDF siguiendo este orden formal:

1. **Portada institucional:** Nombre de la universidad, carrera, asignatura, nombre del proyecto, número de equipo, integrantes con porcentaje de participación (ojo!, solo si es necesario) y fecha.
2. **Índice general:** Contenido e índice.
3. **Introducción:** Panorama de las bases de datos relacionales en la nube y la importancia de la seguridad.
4. **Planteamiento de la problemática y justificación:** Descripción del problema real seleccionado y justificación técnica del desarrollo.
5. **Objetivos:** Objetivo general y 3 objetivos específicos (técnico, funcional y de seguridad).
6. **Diseño de la base de datos:**
 - Modelo Entidad-Relación formal (captura legible de alta resolución).
 - Diccionario de datos (tablas, campos, tipos PostgreSQL, llaves PK/FK y restricciones CHECK/UNIQUE).
7. **Implementación cloud y poblado:**
 - Script de creación de tablas.
 - Metodología de poblamiento asistido por IA (declaración de *prompts*).
 - Captura de pantalla del Table Editor o visualizador de esquemas de Supabase.
8. **Consultas de manipulación y analítica:**

- Banco de las 8 consultas con código SQL y captura de la consola mostrando los resultados.
9. **Seguridad y administración de accesos:**
- Matriz de roles y privilegios (tabla comparativa rol vs. permisos por entidad).
 - Script (CREATE ROLE, GRANT, REVOKE).
 - Evidencias de Pruebas de Seguridad: Capturas legibles de las operaciones permitidas y de los errores *permission denied* arrojados por el motor al intentar violar las restricciones.
10. **Referencias bibliográficas:** Mínimo 4 fuentes en formato APA 7.^a edición.
11. **Anexos:** Enlace al proyecto cloud y copia del script SQL completo ordenado.